

SISTEMA DE ESCALA DE PROFESSORES — PRD, TRD E ADRs

Especificação Spec-Driven — PRD, TRD e ADRs

09 de setembro de 2026

SUMÁRIO

1. PARTE 1 — PRD (Product Requirements Document)

- 1.1 Contexto
- 1.2 Objetivos
- 1.3 Requisitos Funcionais
- 1.4 Critérios de Aceite (Gherkin)
- 1.5 Escopo
- 1.6 Fases
- 1.7 Decisões Registradas

2. PARTE 2 — TRD (Technical Requirements Document)

- 2.1 Requisitos Não-Funcionais
- 2.2 Arquitetura e Contratos de API
- 2.3 Modelo de Dados
- 2.4 Definição de Stack

3. PARTE 3 — ADRs (Architecture Decision Records)

- 3.1 ADR 001: Banco Relacional como Fonte Única da Verdade
- 3.2 ADR 002: Conflito Bloqueado por Padrão com Override Justificado
- 3.3 ADR 003: Escala Organizada por Turno (Manhã/Tarde/Noite)
- 3.4 ADR 004: Backend em Python/FastAPI

4. ANEXO — Dados reais extraídos das planilhas (2026)

5. PONTOS EM ABERTO E DIRETRIZES DE CONTINUIDADE

PARTE 1 — PRD (PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT)

1. Contexto

O curso Técnico em Informática do **SENAC-RS** (unidade de Gravataí) realiza a montagem de sua escala de professores de forma manual por meio de planilhas eletrônicas no formato Microsoft Excel. A operação atual é dividida em três arquivos operacionais segregados por turno (*MANHA*, *TARDE* e *NOITE*) e um arquivo consolidado de validação (*Conferencia_professores_Informatica_2026*). Estruturalmente, cada aba organiza o planejamento temporal nas linhas por semana e data, enquanto as colunas representam as turmas e seus respectivos códigos de identificação (tais como `tin_7073`, `tds_7073`, `tin_7074`, `tin_7076`, a exemplo da turma `7074D` associada à UC5 no turno matutino).

Com a expansão contínua da oferta de turmas e a extensão do calendário letivo ao longo das semanas, o modelo baseado em arquivos dispersos tornou a leitura, a validação de sobreposições e a manutenção operacional substancialmente complexas e sujeitas a falhas humanas. O presente projeto estabelece uma solução sistemática de menor complexidade operacional, assegurando a preservação integral de todas as funções e visões consolidadas: gestão por turno, por turma, por semana/data e rotina de conferência do corpo docente.

A análise empírica da operação atual revelou que o controle efetivo utiliza **5 planilhas** (*MANHA*, *TARDE*, *NOITE*, *Conferencia 2026* e planilhas de anos anteriores). Os lançamentos ocorrem em células livres, misturando professores, UCs e eventos na mesma coluna. Identificou-se expressiva duplicidade na grafia de nomes de docentes (ex.: `Rogério` / `Roger` / `Rogério`, `Vitor` / `Vitor Cardoso` / `Vitor Leães`, `Silvio` / `Silvio Teixeira`), células de professor que carregam prefixos de disciplina (ex.: "*UC8: Wesley*", "*UC5: Vitor*", "*UC11- Rogério*") e eventos não letivos misturados à escala (como feriados, recessos, "*AULAS CANCELADAS*" e "*Conselho 360*"). Adicionalmente, as planilhas acumulam histórico legado de anos anteriores (ex.: aba *ADM TST ESP Noite* com dados de 2021–2022) e a planilha de conferência agrega abas específicas de **Representantes de turma** e **Cursos FIC** (turmas `6861` a `6866`, cargas de 60h/84h com dados de 2025).

2. Objetivos

1. **Reduzir a complexidade operacional:** disponibilizar a escala para visualização e edição direta sem dependência de fórmulas manuais ou dispersão de arquivos por turno.
2. **Preservar 100% das funções atuais:** contemplar a totalidade de turnos, turmas, Unidades Curriculares (UCs), eixos temporais (semanas/datas) e conferência de professores.
3. **Garantir a integridade da escala:** impedir alocações duplicadas ou conflitantes, admitindo exceções estritamente sob justificativa formal registrada.
4. **Entregar a Fase 1 com escopo enxuto:** disponibilizar o ciclo completo de cadastros e alocações funcionais (CRUD), postergando o módulo de autenticação e perfis para a Fase 2.

3. Requisitos Funcionais

- **RF1 — CRUD de Professores:** manutenção cadastral do corpo docente, contemplando nome completo, endereço de e-mail (opcional) e status de ativação.
- **RF2 — CRUD de Turmas:** gerenciamento de turmas com código identificador, Unidade Curricular vinculada e status ativo/inativo.
- **RF3 — CRUD de Unidades Curriculares (UCs):** cadastro e manutenção das Unidades Curriculares do curso.
- **RF4 — CRUD de Alocações (Escala):** registro dimensional composto por turma, turno, data, professor titular e professor substituto.
- **RF5 — Visualização da Escala por Turno:** interface de consulta organizada por turnos (manhã, tarde e noite), espelhando a disposição das planilhas legadas.
- **RF6 — Conferência de Professores:** exibição consolidada para validação e auditoria da carga de trabalho dos docentes.
- **RF7 — Bloqueio de Duplicidade de Alocação:** validação de unicidade para a combinação de turma, turno e data.
- **RF8 — Bloqueio de Conflito de Agenda:** impedimento de alocação concomitante de um mesmo professor em turmas distintas no mesmo turno/data, bem como a proibição de que o professor titular seja idêntico ao substituto na mesma alocação.
- **RF9 — Override de Conflito com Justificativa:** permissão para forçar o registro de uma alocação em conflito mediante inserção obrigatória de justificativa descritiva.
- **RF10 — Tipo de Contratação do Professor:** cadastro do modelo de contratação docente nas modalidades **PF (pessoa física)**, **CLT** ou **PJ (pessoa jurídica)**; para docentes na modalidade **PF**, imposição de carga horária máxima de **300 horas anuais**, com bloqueio automático de novos lançamentos ao atingir esse teto.
- **RF11 — Semáforo Visual no Calendário:** exibição de sinalização visual por cores conforme a validade da alocação — **VERDE** quando um professor está alocado em uma turma com horário ok (sem conflito); **VERMELHO** quando um professor está alocado em duas turmas no mesmo horário; **AMARELO** quando uma turma não possui professor alocado em dia letivo; **ROXO** quando dois professores estão na mesma turma no mesmo horário (aceito somente quando um é titular e o outro é substituto).

4. Critérios de Aceite (Gherkin)

CA-01 — Duplicidade de alocação (bloqueio)

- **Dado** que existe uma alocação da turma `7074D` na data `16/03/2026` no turno `manha`
- **Quando** um usuário tenta criar outra alocação com a mesma turma, data e turno
- **Então** o sistema recusa e exibe exatamente: *"Já existe uma alocação para a turma 7074D na data 16/03/2026 no turno manha."*

CA-02 — Duplicidade com override justificado

- **Dado** uma tentativa de alocação que gera duplicidade ou conflito
- **Quando** o usuário escolhe "registrar mesmo assim" e informa justificativa com 10 ou mais caracteres
- **Então** o sistema salva a operação, marca o registro como `forcada = true` e armazena a justificativa informada.

CA-03 — Justificativa inválida

- **Dado** o fluxo de override de alocação
- **Quando** a justificativa fornecida está vazia ou contém menos de 10 caracteres
- **Então** o sistema recusa o salvamento e exibe: *"Informe uma justificativa com pelo menos 10 caracteres."*

CA-04 — Conflito de professor

- **Dado** que a professora `Maria` está alocada na turma `7073` na data `16/03/2026` no turno `tarde`
- **Quando** um usuário tenta alocá-la em qualquer outra turma na mesma data e turno
- **Então** o sistema recusa a operação e exibe: *"A professora Maria já está alocada na turma 7073 no turno tarde na data 16/03/2026."*

CA-05 — Titular igual a substituto

- **Dado** o formulário de inclusão ou edição de alocação
- **Quando** o professor substituto selecionado for idêntico ao professor titular informado
- **Então** o sistema bloqueia o registro e exibe: *"O professor substituto deve ser diferente do professor titular."*

CA-06 — Allowlist de turno

- **Dado** a entrada do campo turno
- **Quando** o valor submetido não constar na lista permitida (`manha` , `tarde` ou `noite`)
- **Então** o sistema rejeita a requisição e exibe: *"Turno inválido. Informe manha, tarde ou noite."*

CA-07 — Consulta por turno

- **Dado** a seleção de um turno específico
- **Quando** o usuário executa a consulta da escala
- **Então** o sistema retorna a grade de alocações do turno ordenadas cronologicamente por data, exibindo turma, professor titular e substituto.

CA-08 — Exclusão e integridade referencial

- **Dado** uma solicitação de exclusão
- **Quando** o usuário comanda a remoção de uma alocação, o sistema exige confirmação prévia; e quando comanda a remoção de turma, professor ou UC vinculados a alocações existentes, o sistema impede a exclusão física.

CA-09 — Tipo de contratação e limite de carga (PF)

- **Dado** um professor cadastrado como **PF** (pessoa física)
- **Quando** a soma das cargas horárias anuais lançadas atinge **300 horas**
- **Então** o sistema bloqueia novos lançamentos para esse professor e exibe exatamente: *"Carga horária máxima anual de 300 horas atingida para o professor X."*
- **E** dado um professor cadastrado como **CLT** ou **PJ**, o limite de 300 horas anuais não se aplica.

CA-10 — Semáforo visual do calendário

- Dado um dia letivo com uma turma preenchida por exatamente um professor, sem conflito de horário, Então a célula do calendário é exibida em VERDE.
- Dado que um mesmo professor está alocado em duas turmas no mesmo horário, Então a célula é exibida em VERMELHO nas duas alocações.
- Dado que uma turma não possui professor alocado em um dia letivo, Então a célula é exibida em AMARELO.
- Dado que dois professores estão alocados na mesma turma no mesmo horário, Então a célula é exibida em ROXO; E o lançamento é aceito somente quando um deles é o titular e o outro é o substituto.

5. Escopo

In-scope (Fase 1): Desenvolvimento completo dos módulos CRUD para professores, turmas, UCs e alocações da escala; motor de validação para bloqueio de duplicidades e conflitos com fluxo de override auditado; controle de tipo de contratação e teto de horas para PF; semáforo visual de status no calendário; telas de visualização da escala estruturadas por turno; e funcionalidade de conferência consolidada de professores.

Out-of-scope (Fase 1): Mecanismos de autenticação, login e controle de acesso baseado em papéis (RBAC); relatórios analíticos avançados; exportação automatizada para os formatos Excel e PDF; integrações externas com servidores de e-mail ou calendários corporativos; e processo de migração automatizada das planilhas antigas (o qual será executado via rotina de carga única/seed estruturada).

6. Fases de Implementação

1. **Fase 1 (Escopo Atual):** Entrega das operações de CRUD, motor de regras de negócio (duplicidade/conflito/override/teto PF), semáforo visual de grade, visão operacional por turno e tela de conferência, operando sem camada de autenticação.
2. **Fase 2:** Implementação do módulo de autenticação e permissões de acesso (coordenador com permissão de edição e professores com acesso de consulta).
3. **Fase 3 (Evolução Futura):** Módulos de relatórios executivos, rotinas de exportação de dados e integrações com sistemas acadêmicos e mensageria.

7. Decisões Registradas

Decisão	Escolha	Justificativa
Autenticação	Fase 2	Reduz o escopo técnico imediato; assegura a entrega do núcleo funcional da escala com maior agilidade na Fase 1.
Tratamento de Conflito e Duplicidade	Bloqueio por padrão com override justificado	Garante a integridade dos dados sem inviabilizar a rotina operacional da coordenação em contingências severas.
Composição do Corpo Docente	Campos para Titular e Substituto	Atendimento direto aos requisitos da coordenação, espelhando a organização das planilhas legadas.
Organização Estrutural da Escala	Segregação por Turno (manhã/tarde/noite)	Alinhamento com o modelo mental já adotado pela equipe acadêmica, mitigando atritos de transição.
Garantia de Não-Duplicidade	Restrição de Chave Única (turma, turno, data)	Aplicação de integridade declarativa e consistente diretamente no nível da camada de persistência.
Tipo de Contratação	PF, CLT ou PJ, com teto de 300h anuais para PF e bloqueio automático	Regra definida pela coordenação; PF tem limite de carga horária institucional e legal.
Semáforo Visual no Calendário	Verde (professor único com horário ok), vermelho (mesmo professor em duas turmas no mesmo horário), amarelo (turma sem professor em dia letivo), roxo (dois professores na mesma turma, aceito só titular + substituto)	Feedback visual imediato para detectar conflitos e lacunas na escala

PARTE 2 — TRD (TECHNICAL REQUIREMENTS DOCUMENT)

1. Requisitos Não-Funcionais (Proposta a Confirmar)

- **Desempenho de Leitura:** tempo de resposta para operações de consulta da escala com latência $\leq 500\text{ms}$ (p95).
- **Desempenho de Escrita:** tempo de resposta para gravação e mutação de alocações com latência $\leq 700\text{ms}$ (p95).
- **Volume de Referência:** dimensionamento para suportar até **300 turmas-UC ativas** e aproximadamente **2.000 alocações anuais**.
- **Disponibilidade:** taxa de disponibilidade estabelecida em **99%** durante os turnos de funcionamento letivo.
- **Segurança de Comunicação e Entrada:** tráfego operando exclusivamente sob protocolo **HTTPS**, validação rigorosa *server-side* de todos os parâmetros de entrada e ausência de guarda de credenciais nesta fase.
- **Concorrência Operacional:** suporte simultâneo projetado para até **20 usuários concorrentes**.

2. Arquitetura e Contratos de API

O backend disponibilizará uma interface de comunicação padronizada em **REST/JSON**, expondo os seguintes contratos operacionais:

Método HTTP	Endpoint	Descrição Operacional
GET / POST	/professores	Listagem geral e cadastro de novos professores (com tipo de contratação e carga horária máxima).
GET / PUT / DELETE	/professores/{id}	Recuperação, atualização cadastral e remoção de docente.
GET / POST	/turmas	Listagem geral e criação de turmas.
GET / PUT / DELETE	/turmas/{id}	Consulta detalhada, alteração e exclusão de turma.
GET / POST	/ucs	Listagem e cadastro de Unidades Curriculares.
GET / PUT / DELETE	/ucs/{id}	Consulta, edição e remoção de Unidade Curricular.

Método HTTP	Endpoint	Descrição Operacional
GET / POST	/alocacoes	Consulta de grade e criação de alocações na escala.
GET / PUT / DELETE	/alocacoes/{id}	Consulta específica, edição e exclusão de alocação.
GET	/escala?turno={turno}&semana={semana}	Recuperação da grade consolidada agrupada por turno e filtro temporal, com semáforo de status calculado.

Tratamento Padronizado de Exceções HTTP:

- **HTTP 400 (Bad Request):** retornado em falhas de validação sintática ou parâmetros incorretos, reproduzindo as mensagens literais de validação descritas no PRD.
- **HTTP 404 (Not Found):** emitido quando o recurso ou identificador solicitado não constar no repositório.
- **HTTP 409 (Conflict):** acionado mediante detecção de duplicidade de alocação, conflito de agenda do professor ou superação do teto de 300h para PF (CA-09). Caso a requisição contenha justificativa com 10+ caracteres no fluxo de override, o sistema processará o salvamento registrando `forcada = true`.

3. Modelo de Dados

```
-- Esquema relacional proposto (mapeamento com dados das planilhas legadas [A CONFIRMAR])

CREATE TABLE ucs (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE turmas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    uc_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ucs(id) ON DELETE RESTRICT,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE professores (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NULL,
    tipo_contratacao VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (tipo_contratacao IN ('PF', 'CLT', 'PJ'))
    carga_max INTEGER NULL, -- 300 para PF
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);
```



```

CREATE TABLE alocacoes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    turma_id INTEGER NOT NULL REFERENCES turmas(id) ON DELETE RESTRICT,
    data DATE NOT NULL,
    turno VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (turno IN ('manha', 'tarde', 'noite')),
    professor_titular_id INTEGER NOT NULL REFERENCES professores(id) ON DELETE RESTRICT,
    professor_substituto_id INTEGER NULL REFERENCES professores(id) ON DELETE RESTRICT,
    justificativa VARCHAR(500) NULL,
    forcada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

    -- Restrição de Unicidade: impede duplicidade de alocação (RF7)
    CONSTRAINT uq_turma_turno_data UNIQUE (turma_id, turno, data),

    -- Restrição de Integridade: titular e substituto não podem ser a mesma pessoa (CA-05)
    CONSTRAINT chk_titular_diferente_substituto CHECK (professor_titular_id <> professor_substituto_id),

    -- Validação de tamanho mínimo da justificativa quando informada
    CONSTRAINT chk_tamanho_justificativa CHECK (justificativa IS NULL OR LENGTH(TRIM(justificativa)) >= 10)

);

```

Notas sobre a Integridade de Dados:

1. **Duplicidade Estrutural:** Coberta diretamente pelo índice `UNIQUE (turma_id, turno, data)`.
2. **Conflito Concorrente de Docente:** A sobreposição de um mesmo professor em turmas simultâneas no mesmo turno/data abrange registros distintos, sendo validada pela camada de serviço com emissão de status 409 e respectiva mensagem de erro do CA-04.
3. **Regra de Override:** A obrigatoriedade da justificativa vincula-se programaticamente ao estado `forcada = true`.
4. **Limite Anual para PF (CA-09):** O bloqueio de 300 horas anuais para contratações do tipo `PF` é validado na camada de serviço, somando a carga horária dos lançamentos do ano corrente e retornando a mensagem impeditiva com status 409.
5. **Semáforo do Calendário (CA-10):** As cores do semáforo (CA-10) são derivadas por regras de validação em tempo de consulta, não persistidas: VERDE = professor único na turma com horário ok; VERMELHO = mesmo professor em duas turmas no mesmo horário; AMARELO = turma sem professor em dia letivo; ROXO = dois professores na mesma turma (aceito só quando um é titular e o outro substituto).

4. Definição de Stack

Decisão confirmada: backend em Python com FastAPI (REST/JSON), banco de dados relacional PostgreSQL (em desenvolvimento, SQLite compatível), validação de entrada com Pydantic e persistência com SQLAlchemy. O frontend será uma SPA — a tecnologia de frontend (ex.: React, Vue ou templates server-side) permanece [A CONFIRMAR] com a equipe. O ambiente de deploy (Docker ou serviço gerenciado) também permanece [A CONFIRMAR].

PARTE 3 — ADRs (ARCHITECTURE DECISION RECORDS)

```
---
adr_number: "001"
status: aceito
created: 2026-09-09
supersedes: ""
superseded_by: ""
---
```

1. ADR 001: Banco Relacional como Fonte Única da Verdade

1.1 Contexto

A escala do curso é mantida atualmente de forma descentralizada em quatro planilhas Excel (uma para cada turno mais a planilha de conferência de 2026). Esse formato apresenta fragilidades crescentes quanto ao controle de versão, risco de quebra de fórmulas e ausência de restrições automatizadas contra sobreposições e conflitos de horários. A integridade dos dados requer garantias transacionais rígidas.

1.2 Alternativas Consideradas

- **Manutenção do Ecossistema Excel:** ausência de curva de adaptação, porém perpetua as vulnerabilidades operacionais, redundâncias e falta de consistência de dados.
- **Armazenamento em Arquivos Planos (CSV / JSON em Rede):** implementação simples, contudo desprovida de validações de integridade referencial, índices de unicidade e concorrência estruturada.
- **Banco de Dados Relacional (RDBMS) com Constraints:** imposição formal de unicidade (`UNIQUE`), checagens de domínio (`CHECK`) e suporte a consultas estruturadas em troca da necessidade de migração inicial de dados.

1.3 Decisão

Adotar um **banco de dados relacional** como repositório central e fonte única da verdade, estruturando os esquemas de dados de modo a refletir as dimensões consolidadas das planilhas (turno × turma × semana/data) e protegendo a integridade via constraints declarativas.

1.4 Consequências

- **Positivas:** impossibilidade técnica de alocações duplicadas no nível de banco; consultas consolidadas e rápidas por turno; rastreabilidade auditável das operações.
- **Negativas:** necessidade de desenvolvimento de um pipeline estruturado de carga inicial para saneamento e importação dos dados legados.
- **Neutras:** a formalização do esquema impõe maior rigidez em comparação à flexibilidade irrestrita das células de planilha.

```
---  
adr_number: "002"  
status: aceito  
created: 2026-09-09  
supersedes: ""  
superseded_by: ""  
---
```

2. ADR 002: Conflito Bloqueado por Padrão com Override Justificado

2.1 Contexto

A ocorrência de alocações simultâneas de um professor em turmas distintas no mesmo turno e data compromete a operação acadêmica e a conferência de carga horária. Todavia, contingências institucionais extraordinárias (ex.: coberturas emergenciais e remanejamentos temporários) exigem que a coordenação detenha a faculdade de autorizar alocações excepcionais sem travamento absoluto do software.

2.2 Alternativas Consideradas

- **Bloqueio Rígido Irrestrito:** assegura integridade matemática dos registros, mas engessa o fluxo de trabalho durante imprevistos operacionais urgentes.
- **Modelo Apenas Informativo (Warning Passivo):** flexibilidade máxima, mas induz à degradação contínua da qualidade dos dados e suprime a rastreabilidade das exceções.
- **Bloqueio por Padrão com Override Formal e Justificativa Obrigatória:** garantia de integridade por padrão com trilha de auditoria explícita para desvios consentidos.

2.3 Decisão

Implementar o **bloqueio impeditivo por padrão** para conflitos e duplicidades, fornecendo mecanismo de *override* restrito à inserção de justificativa formal de no mínimo 10 caracteres, gravando a flag `forçada = true` e o texto explicativo no registro da alocação.

2.4 Consequências

- **Positivas:** manutenção do rigor de dados por padrão; conformidade auditável e responsabilização explícita de qualquer alocação excepcional.
- **Negativas:** introdução de etapa intermediária de validação e confirmação na interface de usuário durante exceções.
- **Neutras:** geração de histórico descritivo útil para futuras análises de planejamento de capacidade docente.

```
---  
adr_number: "003"  
status: aceito  
created: 2026-09-09  
supersedes: ""  
superseded_by: ""  
---
```

3. ADR 003: Escala Organizada por Turno (Manhã/Tarde/Noite)

3.1 Contexto

O processo de gestão e consulta do corpo docente no SENAC-RS foi historicamente consolidado tendo o turno como dimensão primária de agrupamento, conforme atestado pelas planilhas operacionais em uso. Alterar a perspectiva central da interface para um modelo orientado primariamente por curso ou por disciplina imporia um atrito cognitivo severo aos coordenadores e docentes.

3.2 Alternativas Consideradas

- **Agrupamento Primário por Turma:** oferece visão isolada por turma, porém dificulta a conferência de sobreposições de docentes entre turmas paralelas do mesmo turno.
- **Agrupamento Primário por Unidade Curricular (UC):** viés estritamente curricular que desconecta a visão temporal diária e a distribuição da grade por turno.
- **Agrupamento Primário por Turno com Matriz Turma × Data:** reproduz a ergonomia visual das planilhas em operação com suporte explícito aos papéis de titular e substituto.

3.3 Decisão

Definir o **turno** (manhã, tarde e noite) como o nível hierárquico primário de organização da escala, estruturando as consultas em matrizes dimensionadas por turma e data, contendo a indicação do professor titular e respectivo substituto.

3.4 Consequências

- **Positivas:** assimilação imediata pelos usuários; preservação integral do fluxo de trabalho vigente sem perda de visibilidade funcional.

- **Negativas:** consolidação de um arranjo de tela que demandará componentização específica para navegação responsiva.
- **Neutras:** preservação dos identificadores de turmas e UCs, simplificando a correlação de dados históricos durante a carga inicial.

Fontes de referência: *MANHA_-26-UC5-7074D.xlsx*, *TARDE-26.xlsx*, *NOITE-_26.xlsx*, *Conferencia_professores_Informatica_2026.xlsx*.

```
---
adr_number: "004"
status: aceito
created: 2026-09-09
supersedes: ""
superseded_by: ""
---
```

4. ADR 004: Backend em Python/FastAPI

4.1 Contexto

A stack estava em aberto e bloqueava o TRD; o banco relacional já havia sido definido no ADR 001. A equipe optou por Python como linguagem de backend.

4.2 Alternativas Consideradas

- **Node.js/Express:** ecossistema JS denso, mas exigiria stack dupla para esse time.
- **Planilha avançada com VBA/Power Query:** esforço baixo, porém sem multiusuário nem integridade real.
- **Google Sheets + Apps Script:** colaborativo, porém frágil para regras transacionais.
- **Python/FastAPI:** tipagem estática, validação automática com Pydantic, async nativo e integração madura com PostgreSQL via SQLAlchemy.

4.3 Decisão

Adotar Python com FastAPI para a API REST, PostgreSQL como banco em produção (SQLite apenas em desenvolvimento), Pydantic para validação de entrada e SQLAlchemy como ORM. Frontend em SPA com tecnologia a definir [A CONFIRMAR].

4.4 Consequências

- **Positivas:** validação de entrada declarativa (alinhada aos critérios CA-01 a CA-10), alta produtividade para CRUD e regras de conflito, documentação OpenAPI automática.
 - **Negativas:** exige runtime Python gerenciado no deploy; ritmo de entrega depende da familiaridade do time com a linguagem.
 - **Neutras:** OpenAPI gerado automaticamente vira contrato para o frontend SPA.
-

ANEXO — Dados reais extraídos das planilhas (2026)

- **Professores identificados:** Caio, Diogo, Eder, Eliny, Eliseu, Vitor Cardoso, Alexandre, Anita, Émerson, Vitor Leães, Ana Rita, Silvio Teixeira, Wesley, Sheyla, Lopes, Edilaine, Maurício, Paulo, Janete, Luciane, Carina, Micheline, Fernanda, Ana, Rogério.
 - *Grafias divergentes reais da mesma pessoa:* **Rogério / Roger / Rogerio; Vitor / Vitor Cardoso / Vitor Leães** (e **VITOR**); **Silvio / Silvio Teixeira**.
 - *Papéis especiais identificados:* **Marcelo** (intérprete, ex.: "UC1: Eder / Intérprete Marcelo") e **Ibsen** (substituição).
 - **Turmas identificadas:** TDS M1, TIN M12, TDS M2, TIN T9, TIN 6830, TIN N18, TIN N19, TIN 6836, TDS N1, N1, Viamão, ADM N13D, ADM N14B, 7074D (manhã/UC5) e turmas de **Cursos FIC 6861–6866** (*Informática Fundamental OFFICE MOBILE 60h e Formação em Excel 84h*, com horários 08h-12h, 13:30-17:30 e 19h-22h).
 - **UCs identificadas:** UC1, UC3, UC4, UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10, UC11, UC12, UC14, UC15, UC16, UC17 (*UC2 e UC13 não foram observadas nas planilhas anexadas*).
 - **Eventos e dias não letivos registrados nas células:** FERIADO DE CARNAVAL, PONTE DE CARNAVAL - DIA NÃO LETIVO, REUNIÃO PEDAGÓGICA - DIA NÃO LETIVO, FERIADO SEXTA-FEIRA SANTA, DIA NÃO LETIVO, PONTE FERIADO - DIA NÃO LETIVO, FERIADO TIRADENTES, PONTE FERIADO TIRADENTES, FERIADO DIA DO TRABALHADOR, FERIADO CORPUS CHRISTI, MÓDULO ENCERRADO, RECESSO DE MÓDULO, RECESSO, CURSO ENCERRADO, FERIADO DIA DA INDEPENDÊNCIA, FERIADO NOSSA SENHORA APARECIDA, FERIADO DIA DE FINADOS, FERIADO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, RECESSO FINAL DE ANO, AULAS CANCELADAS, Conselho 360.
 - **Representantes de turma mapeados:**
 - **TDS M1** → Jerônimo Dipps Neto
 - **TIN M12** → Gustavo Veiga
 - **TDS M2** → Lucas Imperatores
 - **TIN T9** → Rafael
 - **TIN 6830** → Luiza
 - **TIN N18** → Thiago José dos Santos Carlesso
 - **TIN N19** → Richard Raupp Odi
 - **TIN 6836** → Roselaine Patrícia Spaniol
 - **TDS N1** → Mirelly Gomes Gomes
 - *Nota final do anexo:* Os dados acima foram extraídos por análise direta das 5 planilhas anexadas e servem de base estrutural para a carga única (*seed*), saneamento de duplicidades de grafia e cadastro padronizado de professores, turmas, UCs e representantes.
-

PONTOS EM ABERTO E DIRETRIZES DE CONTINUIDADE

- **[A CONFIRMAR] Frontend da SPA e ambiente de deploy:** a stack de backend foi definida (Python/FastAPI + PostgreSQL — ADR 004); permanece a definição da tecnologia de frontend (React/Vue/templates) e do ambiente de deploy (Docker/serviço gerenciado) para formalização em ADR complementar.
- **[A CONFIRMAR] Calibração de Requisitos Não-Funcionais (NFRs):** validação dos tempos de resposta de leitura/escrita e volumetria de alocações anuais frente à série histórica real do curso.
- **[A CONFIRMAR] Validação de Mapeamento com a Coordenação:** estrutura e dados principais já foram levantados (ver Anexo), restando validar com a coordenação a lista final de professores ativos, a grafia canônica dos nomes (Rogério, Vitor, Silvio) e o mapeamento exato aba-por-aba das 5 planilhas para o modelo novo na construção do script de carga única (*seed*).
- **[A CONFIRMAR] Política Provisória de Acesso na Fase 1:** formalização dos controles operacionais em rede interna restrita para operação segura do sistema durante o período sem camada de autenticação.

Documento elaborado em 09 de setembro de 2026. As informações contidas são de responsabilidade técnica e institucional dos solicitantes.